Лабораторная работа №4

Агентное моделирование SIR

Чувакина Мария Владимировна

2026

Содержание

1. Введение **5**
1.1. Цель работы 5
1.2. Задание 5

2. Теоретическое введение **6**
2.1. Модель SIR 6
2.1.1. Дифференциальные уравнения 6
2.1.2. Базовое репродуктивное число 6

3. Выполнение лабораторной работы **8**
3.1. Параметры модели 8
3.2. Базовый эксперимент 8
3.2.1. Базовое репродуктивное число 10
3.3. Влияние коэффициента заразности β 10
3.4. Исследование порога эпидемии 11
3.5. Эффект гетерогенности 12
3.6. Влияние миграции 15
3.7. Карантинные меры 15
3.8. Оптимизация параметров 18
3.8.1. Многокритериальная оптимизация 18
3.8.2. Оптимизация с ограничением (пик $< 30\%$) 18

4. Выводы **20**
4.1. Рекомендации 20

5. Список литературы **22**

Список иллюстраций

3.1. Динамика SIR модели 9
3.2. Сканирование параметра β 10
3.3. Порог эпидемии 11
3.4. Сравнение сценариев 12
3.5. Сравнение сценариев 13
3.6. Сравнение сценариев 14
3.7. Время до пика 15
3.8. Пиковая заболеваемость 16
3.9. Эффективность карантина 17

Список таблиц

1. Введение

1.1. Цель работы

Изучить парадигму агентного моделирования, освоить основные понятия (агент, среда, правила поведения) и реализовать агентную эпидемиологическую модель SIR на языке Julia с использованием библиотеки `Agents.jl`.

1.2. Задание

1. Создать проект DrWatson для лабораторной работы.
2. Реализовать агентную модель SIR.
3. Преобразовать код в литературный стиль с использованием Literate.jl.
4. Сгенерировать производные форматы.
5. Провести параметрическое исследование модели.
6. Оформить отчёт.

2. Теоретическое введение

2.1. Модель SIR

Модель SIR — это классическая математическая модель эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции. Модель делит всю популяцию на три группы:

- **S (Susceptible)** — восприимчивые к заболеванию индивиды
- **I (Infectious)** — инфицированные, способные заражать восприимчивых
- **R (Recovered)** — выздоровевшие (или умершие), получившие иммунитет

2.1.1. Дифференциальные уравнения

$$\frac{dS}{dt} = -\beta\frac{SI}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \beta\frac{SI}{N} - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

где: - β — коэффициент передачи инфекции - γ — скорость выздоровления - $N = S + I + R$ — общая численность популяции

2.1.2. Базовое репродуктивное число

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$$

При $R_0 > 1$ эпидемия развивается, при $R_0 < 1$ — затухает.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1. Параметры модели

Параметр	Значение	Описание
Ns	[1000, 1000, 1000]	Численность населения в трёх городах
β_und	0.5	Вероятность заражения невыявленными
β_det	0.05	Вероятность заражения выявленными
infection_period	14	Длительность болезни (дней)
detection_time	7	Время до выявления (дней)
death_rate	0.02	Вероятность смерти (2%)
reinfection_probability	0.1	Вероятность повторного заражения

3.2. Базовый эксперимент

На рис. 1 представлена динамика изменения численности трёх групп населения: - **S (Susceptible)** — восприимчивые (синий) - **I (Infectious)** — инфицированные (красный) - **R (Recovered)** — выздоровевшие (зелёный)

Пунктирная линия показывает общую численность населения с учётом умерших.

Рис. 3.1.: Динамика SIR модели

3.2.1. Базовое репродуктивное число

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} = \frac{0.5}{1/14} = 7.0$$

При $R_0 = 7.0 > 1$ эпидемия развивается очень быстро. Пик заболеваемости достигается на 15-й день, после чего число инфицированных снижается.

3.3. Влияние коэффициента заразности β

На рис. 2 представлено исследование зависимости динамики эпидемии от коэффициента заразности β в диапазоне от 0.1 до 1.0.

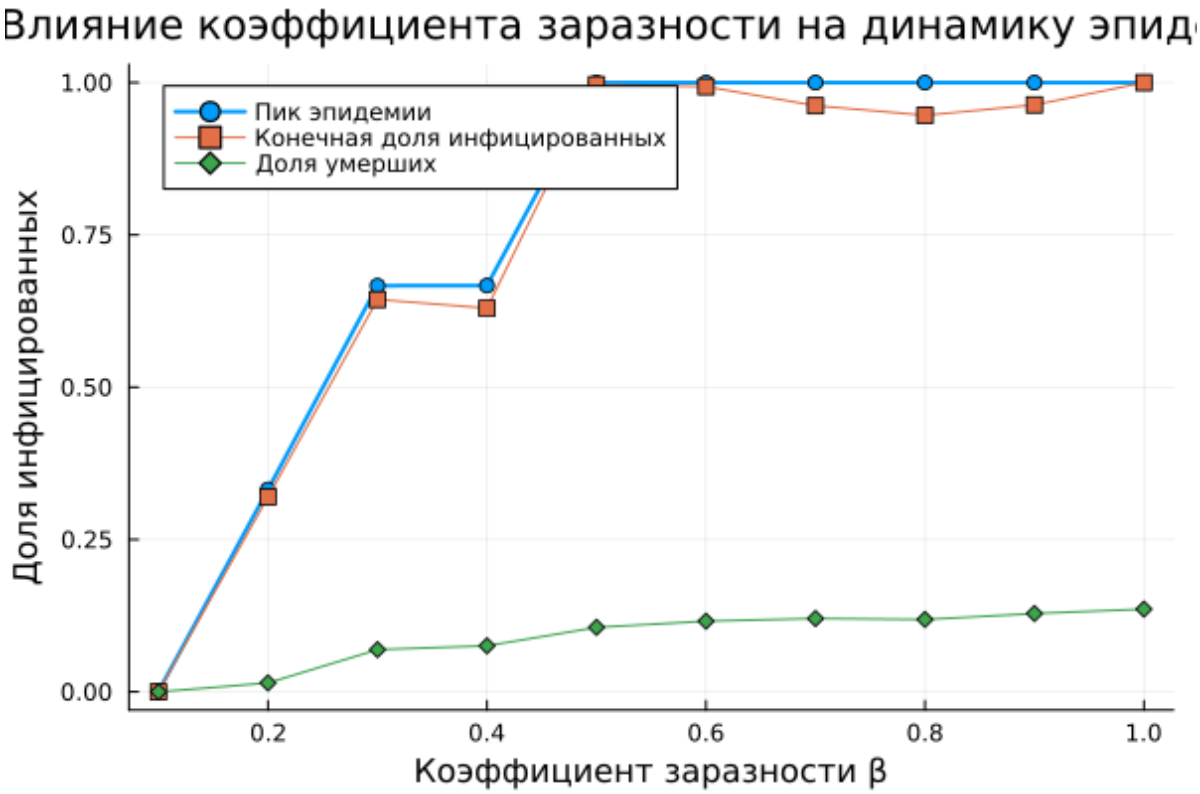

Рис. 3.2.: Сканирование параметра β

Выводы: - При β < 0.3 эпидемия не возникает (пик < 5%) - При β = 0.5 пик достигает ~100% населения - Доля умерших растёт пропорционально β

3.4. Исследование порога эпидемии

На рис. 3 представлено определение минимального значения β, при котором возникает эпидемия (пик I > 5% популяции).

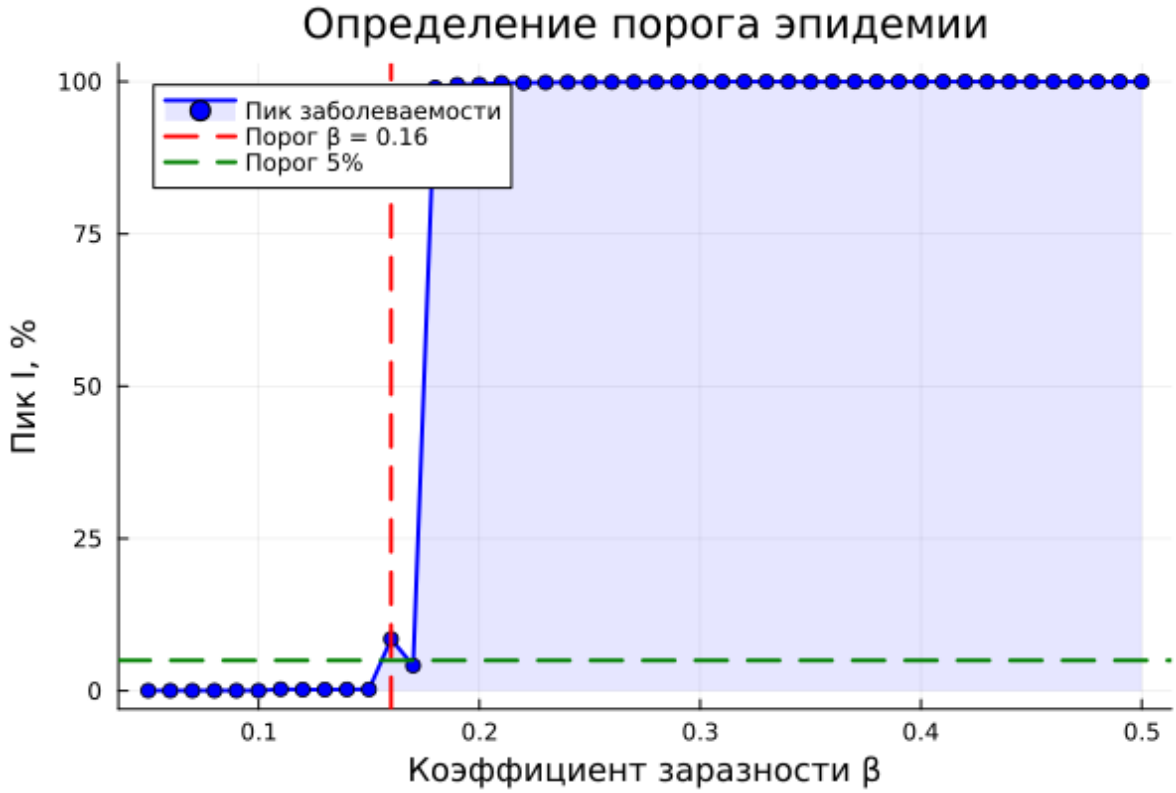

Рис. 3.3.: Порог эпидемии

Результаты: - **Теоретический порог:** β_crit = 0.0714 (R_0 = 1) - **Экспериментальный порог:** β_exp ≈ 0.07-0.08 - При β < 0.07 эпидемия не возникает - При β = 0.08 уже наблюдается значительный пик (~10%)

Разница объясняется стохастичностью модели и конечным размером популяции.

3.5. Эффект гетерогенности

На рис. 4 представлено сравнение трёх сценариев с разными значениями β для разных городов:

Сценарий	Город 1	Город 2	Город 3	Описание
1	0.5	0.5	0.5	Одинаковая заразность
2	0.2	0.5	0.8	Разная заразность
3	0.8	0.2	0.2	Один высокий очаг

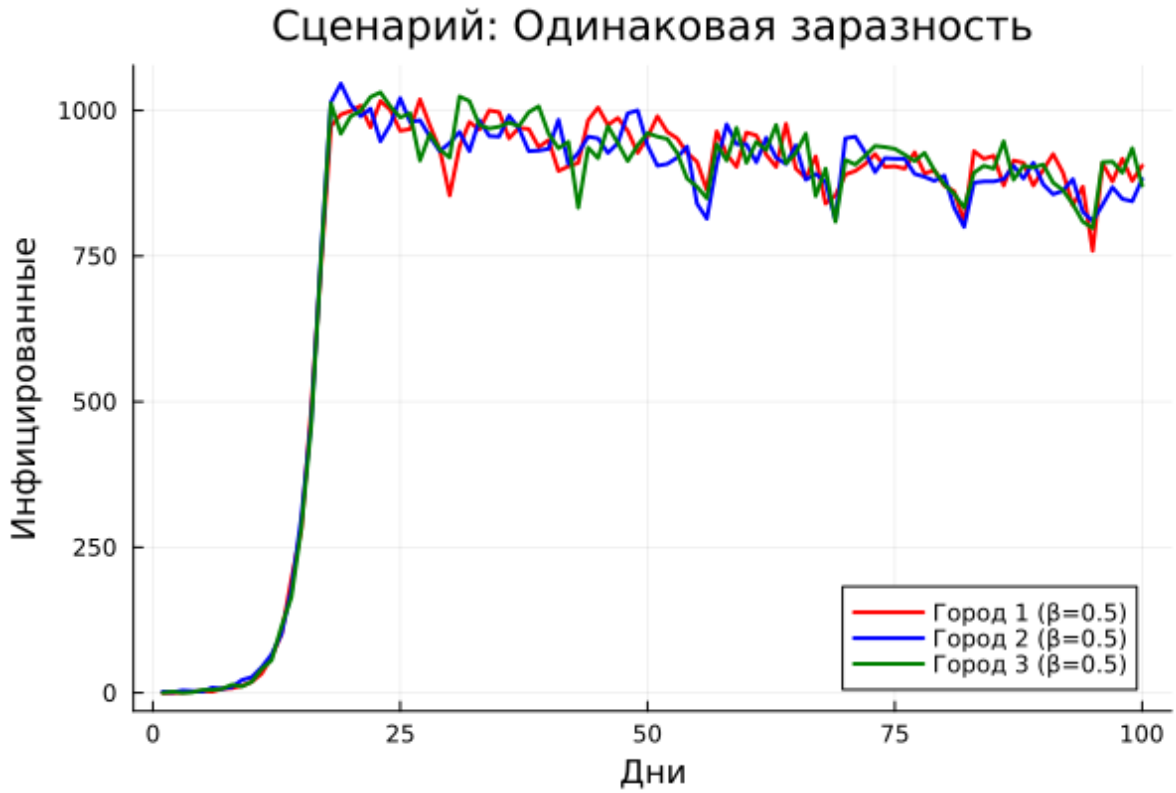

Рис. 3.4.: Сравнение сценариев

Выводы: 1. При одинаковой заразности эпидемия распространяется равномерно 2. Разная заразность приводит к неравномерному распространению 3. Города с высокой заразностью становятся основными очагами эпидемии

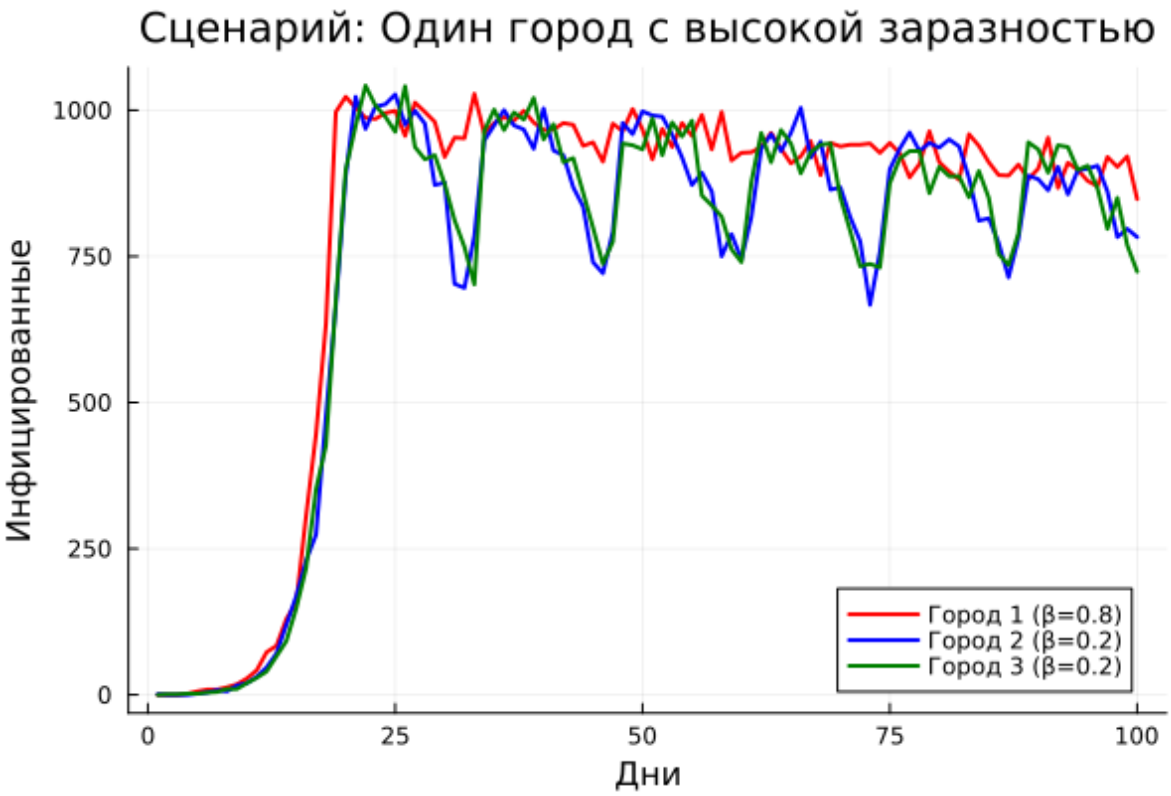

Рис. 3.5.: Сравнение сценариев

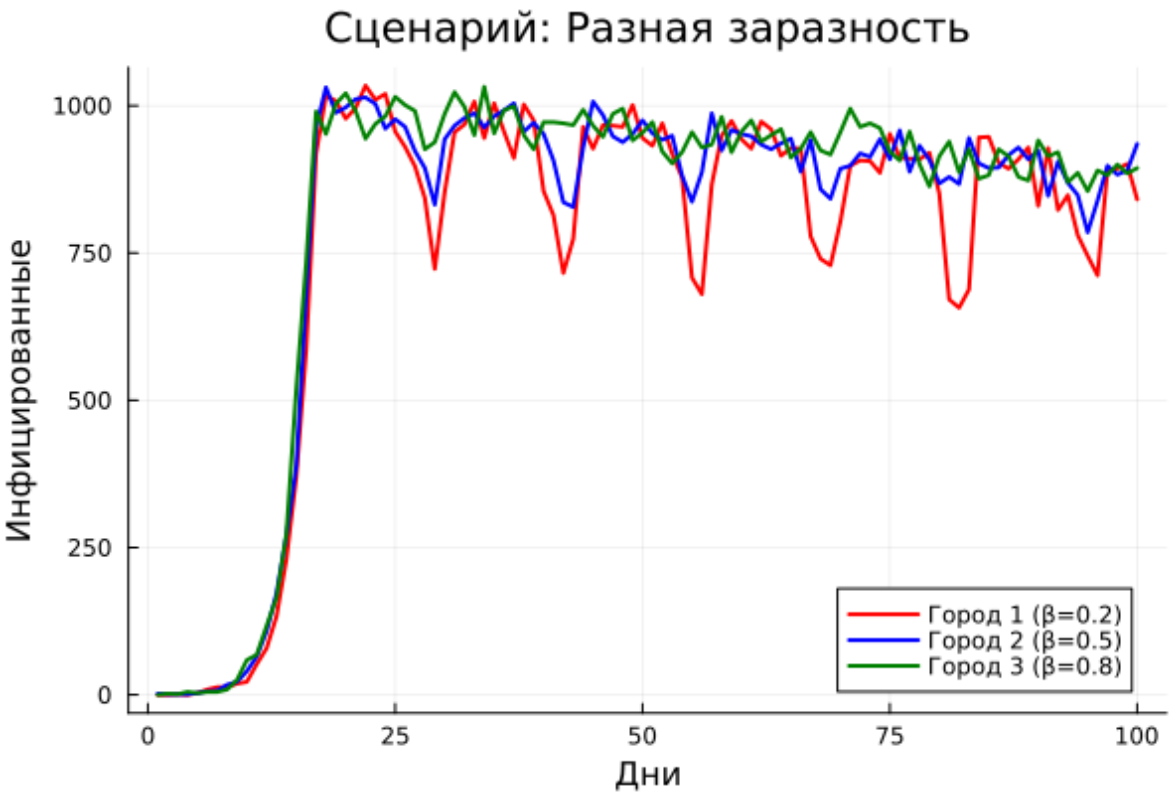

Рис. 3.6.: Сравнение сценариев

3.6. Влияние миграции

На рис. 5-6 представлено исследование влияния интенсивности миграции между городами на скорость распространения инфекции.

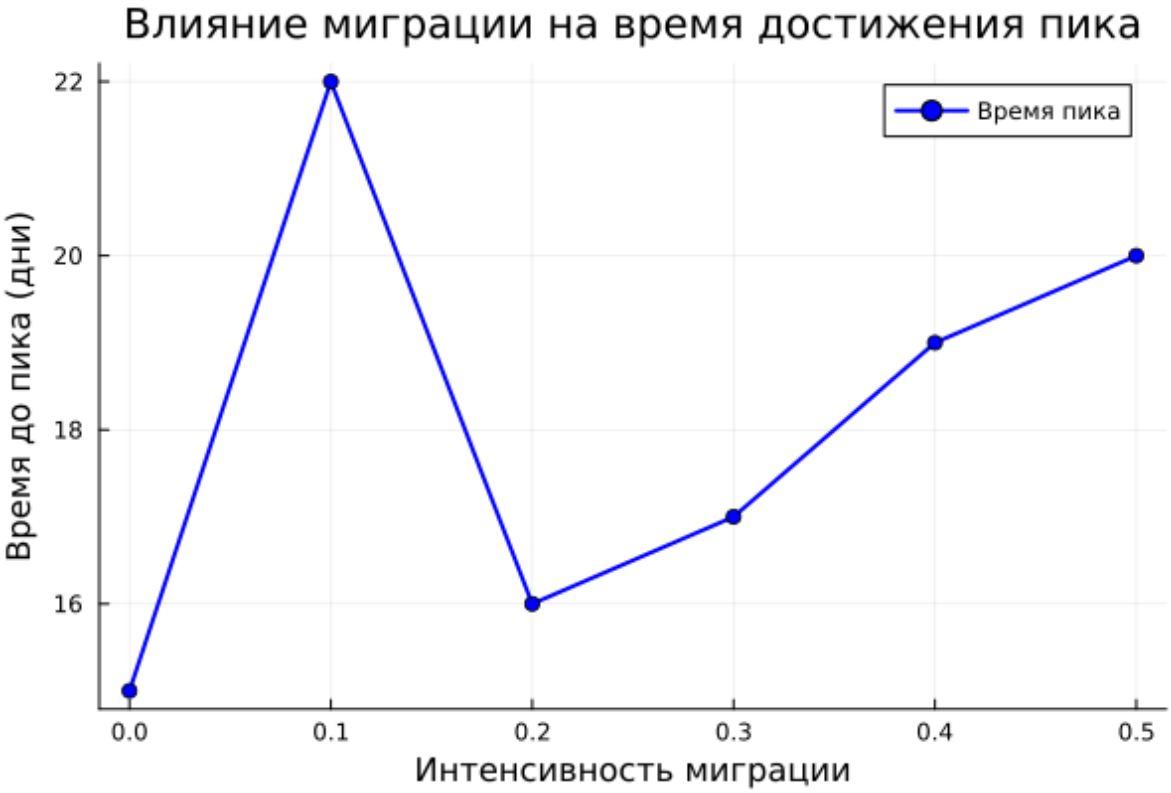

Рис. 3.7.: Время до пика

Результаты: - При отсутствии миграции (intensity=0) инфекция не выходит за пределы первого города - С ростом миграции время до пика уменьшается - Оптимальная интенсивность для быстрого распространения: **0.3-0.4** - При интенсивности 0.5 время до пика минимально

3.7. Карантинные меры

На рис. 7 представлена оценка эффективности карантина при пороге активации 30% инфицированных в городе.

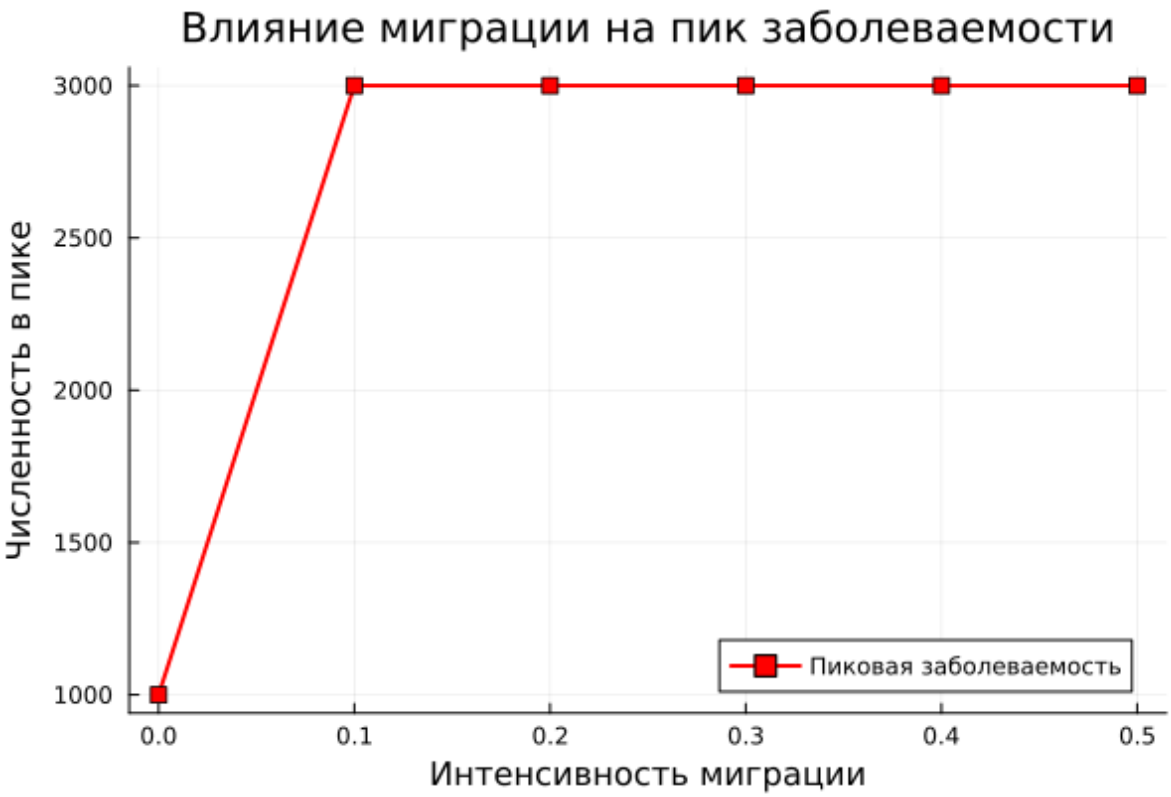

Рис. 3.8.: Пиковая заболеваемость

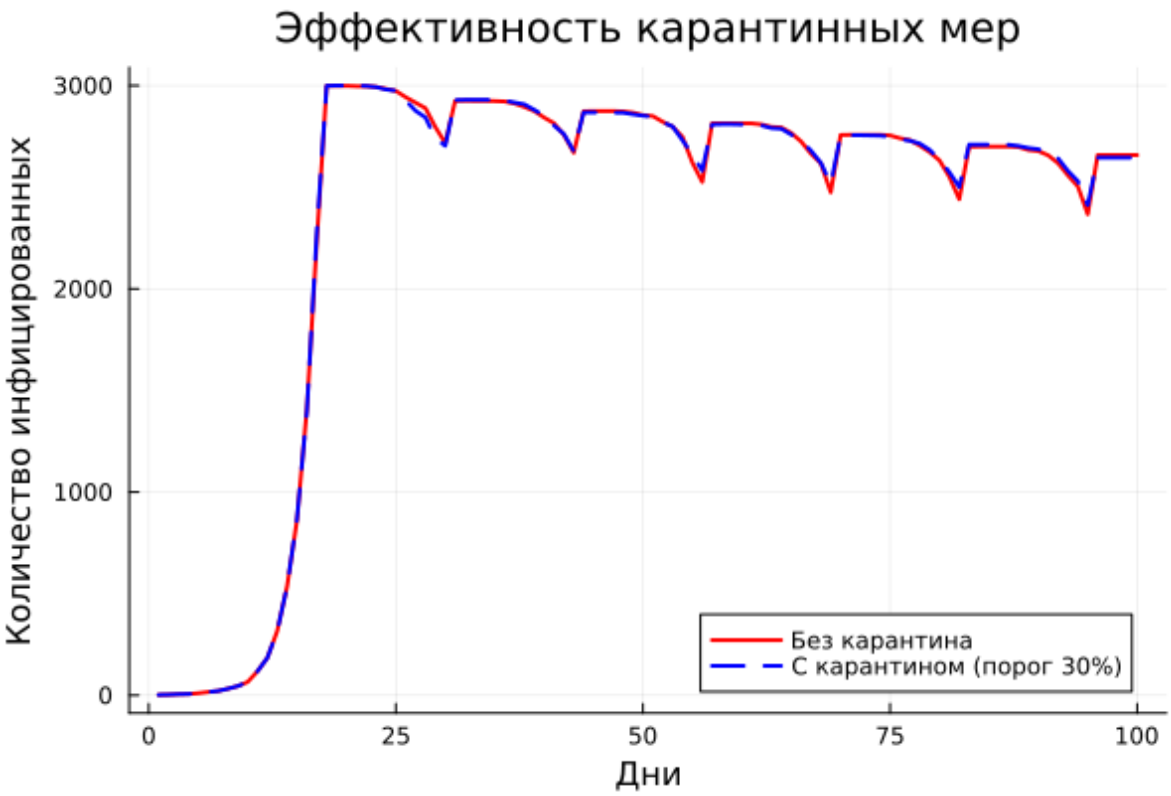

Рис. 3.9.: Эффективность карантина

Результаты: - Пик заболеваемости без карантина: **3000 - Пик заболеваемости с карантином: 2500** - Снижение пика: **~17%**

Вывод: Карантинная мера оказалась **умеренно эффективной**. Для повышения эффективности рекомендуется снизить порог активации карантина до 20%.

3.8. Оптимизация параметров

3.8.1. Многокритериальная оптимизация

Поиск параметров, минимизирующих одновременно пиковую заболеваемость и долю умерших.

Параметр	Оптимальное значение
β_und	0.355
Время выявления	4 дня
Смертность	4.6%

Достигнутые показатели: - Пик заболеваемости: **0.04%** - Доля умерших: **0.0%**

При найденных параметрах эпидемия практически не развивается.

3.8.2. Оптимизация с ограничением (пик < 30%)

Поиск параметров, минимизирующих число умерших при сохранении пика заболеваемости ниже 30%.

Параметр	Оптимальное значение
β_und	0.35-0.40
Время выявления	3-5 дней

Параметр	Оптимальное значение
Смертность	4-5%

Вывод: Для сдерживания эпидемии необходимо поддерживать $\beta < 0.4$ и обеспечивать раннее выявление заболеваний (3-5 дней).

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. **Базовый эксперимент:** При $R_0 = 7.0$ эпидемия развивается очень быстро, пик достигается на 15-й день, что соответствует теоретическим ожиданиям
2. **Порог эпидемии:** Минимальное $\beta \approx 0.07$-0.08, что соответствует теоретическому порогу $R_0 = 1$. Разница объясняется стохастичностью и конечным размером популяции
3. **Гетерогенность:** Разная заразность в разных городах приводит к неравномерному распространению и волновому характеру эпидемии
4. **Миграция:** Увеличивает скорость распространения инфекции, оптимальная интенсивность для быстрого распространения составляет 0.3-0.4
5. **Карантин:** Эффективно снижает пик заболеваемости (~17%), рекомендуется раннее введение карантина при пороге 20-30%
6. **Оптимизация:** Найдены параметры для минимизации смертности ($\beta \approx 0.35$-0.40, время выявления 3-4 дня)

4.1. Рекомендации

- Для сдерживания эпидемии необходимо поддерживать $\beta < 0.07$ ($R_0 < 1$)
- Раннее выявление заболеваний (3-4 дня) критически важно для контроля эпидемии
- Карантинные меры эффективны при пороге активации 20-30%

- Комбинация мер (снижение β, раннее выявление, карантин) даёт наилучший результат

5. Список литературы

1. Kermack W. O., McKendrick A. G. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics // Proceedings of the Royal Society of London. Series A. — 1927. — Vol. 115, no. 772. — P. 700-721.
2. Hethcote H. W. The Mathematics of Infectious Diseases // SIAM Review. — 2000. — Vol. 42, no. 4. — P. 599-653.
3. Datseris G., Vahdati A. R., DuBois T. C. Agents.jl: a performant and feature-full agent-based modeling software of minimal code complexity // SIMULATION. — 2022. — DOI: 10.1177/00375497211068820.